洪梅镇2021年“11·28”一般高处坠落事故调查报告

洪梅镇“11·28”一般高处坠落事故调查组

2022年1月

目　录

一、基本情况 1
（一）事故相关单位基本情况 2
（二）事故工程基本情况 4
（三）事故相关人员基本情况 5
二、事故发生经过和救援、善后情况 6
（一）事故发生经过 6
（二）应急救援情况 7
（三）事故善后处理 8
三、事故伤亡情况及直接经济损失 8
（一）人员伤亡情况 8
（二）直接经济损失 9
四、事故原因及性质认定 9
（一）事故调查情况 9
1、事故现场勘查情况 9
2、现场结构布置测绘 12
3、事故调查取证分析 13
（二）事故原因分析 18
1、事故直接原因 18
2、事故间接原因 18
（三）事故性质 19
五、事故相关单位、人员和部门履职情况 19
（一）广东裕盛达建设有限公司 19
（二）深圳市昊源建设监理有限公司 20
（三）符志聪 20
（四）洪梅镇住建局 20
六、事故责任认定及处理建议 20
（一）不再追究责任人员 21
（二）对相关责任单位、个人的处理建议 21
（三）其他处理建议 22
七、事故防范和整改措施 22

洪梅镇2021年“11·28”一般高处坠落事故调查报告

2021年11月28日19时10分左右，位于广东省东莞市洪梅镇金鳌沙村的广东舜荣钢铁有限公司舜荣模具钢加工项目1号厂房在建工地发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

为查清事故原因，明确事故责任，防止类似事故的发生，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定及《关于生产安全事故调查处理工作有关问题的通知》（东府办函〔2014〕413号）精神，东莞市人民政府于2021年11月29日成立了由洪梅镇党委副书记王栋同志为组长、党委副书记王文锋同志为常务副组长，洪梅镇应急管理分局、洪梅镇住建局、洪梅镇纪检监察办、洪梅镇总工会、洪梅公安分局和金鳌沙村委会等组成的事故调查组，开展事故调查工作。

调查组按照“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，认真开展了事故调查工作。通过现场勘查、查阅资料和调查询问等方式，基本查清了事故的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故相关防范措施，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1、广东舜荣钢铁有限公司（以下简称“舜荣公司”），成立于2012年10月31日，法定代表人为梁丽丽，住所为东莞市洪梅镇中兴路11号，注册资本是1500万人民币，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：9144190005677495 30，经营范围：批发和零售刚才；钢材加工、仓储。（依法须经批准的项目，经相关部门批准的方可开展经营活动。）

2、广东裕盛达建设有限公司，（以下简称“裕盛达公司”），成立于2016年10月9日，法定代表人为陈金华，住所东莞市东城街道下桥东宝路699号聚富楼A209室，注册资本：人民币壹仟万元，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：91441900MA4UW9A47P，营业期限：长期，经营范围：建筑施工；市政公用工程施工；水利水电工程施工；公路工程施工；港口与航道工程施工；通信工程施工；地基基础工程施工；机电工程施工；装饰装修工程施工；钢结构工程施工；幕墙工程施工；电子与智能化工程施工；消防设施工程施工；防水防腐保温工程施工；模板脚手架工程施工；古建筑工程施工；环保工程施工；交通设施工程施工；特种作业工程施工；工程设计与咨询服务；建筑材料销售；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准的方可开展经营活动。）

裕盛达公司于2019年7月12日取得由东莞市住房和城

乡建设局核发的《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级如下：地基基础工程专业承包叁级；防水防腐保温工程专业承包贰级；建筑幕墙工程专业承包贰级；建筑工程施工总承包叁级；建筑装修装饰工程专业承包贰级；消防设施工程专业承包贰级；市政公用工程施工总承包叁级；机电工程施工总承包叁级；环保工程专业承包叁级；城市及道路照明工程专业承包叁级；施工劳务不分等级；钢结构工程专业承包叁级。证书编号：D344297155，有效期至2024年8月29日。裕盛达公司于2019年11月4日取得由广东省住房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》；许可范围：建筑施工；编号：（粤）JZ安许证字[2019]113657；有效期：2019年11月4日至2022年11月4日。

3、深圳市昊源建设监理有限公司（以下简称“昊源监理公司”），成立于1998年8月17日，法定代表人为刘仁轩，住所深圳市宝安区新安街道公园路宝湖居1栋3T101，注册资本：5000万元人民币，类型：有限责任公司，统一社会信用代码：91440300708437750G，营业期限自1998年8月17日至2048年8月17日，经营范围：房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、水利水电工程监理、机电安装工程监理、人防工程监理、通信工程监理、铁路工程监理、公路工程监理、电力工程监理、矿山工程监理、冶炼监理、石油化工监理、农林工程监理、港口与航工程监理、航天航空工程监理、地质灾害治理监理、工程招标代理、政府采购招标代理，提

供建设工程全生命周期内的项目策划、前期可研、项目咨询评估、工程规划、BIM 咨询、勘察设计、规划设计、建筑设计、市政设计、水利设计、造价咨询（概算、预算、决算、审核）、工程监理、项目管理及运营维护与后评价、财税、法务等各个阶段的信息化、智能化、全过程工程咨询服务。（取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营）

昊源监理公司于 2018 年 7 月 20 日（原发证日期：2008 年 6 月 23 日）取得由中华人民共和国住房和城乡建设部核发的资质证书。业务范围：房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级。可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。证书编号：E144000667-4/1。有效期自 2018 年 7 月 20 日至 2023 年 7 月 20 日。

（二）事故工程基本情况

项目名称：广东舜荣钢铁有限公司舜荣模具钢加工项目 1 号厂房。

建设单位：广东舜荣钢铁有限公司。

施工单位：广东裕盛达建设有限公司。

监理单位：深圳市昊源建设监理有限公司。

工程内容及承包范围：广东舜荣钢铁有限公司舜荣模具钢加工项目 1 号厂房，总建筑面积 20658.08m^2（其中地上 20343.22 m^2，地下 314.86 m^2）钢框架结构地上 2 层，地下 1 层，建筑高度 20.2m，结构最大跨度 10.7m。工程内容包括：1、桩基工程；2、地基与基础工程；3、主体结构工程；4、

装饰装修工程；5、给排水工程；6、电气安装工程；7、通风工程。

建设单位舜荣公司与施工单位裕盛达公司于 2021 年 6 月 3 日就上述广东舜荣钢铁有限公司舜荣模具钢加工项目 1 号厂房项目工程签署《建设工程施工合同》，工程签约合同价为人民币 1859.20 万元，计划开工日期：2021 年 6 月 16 日；计划竣工日期：2022 年 7 月 19 日；工期总日历天数：400 天。建设单位舜荣公司与监理单位昊源监理公司于 2021 年 6 月 3 日就上述广东舜荣钢铁有限公司舜荣模具钢加工项目 1 号厂房项目工程签署《建设工程监理合同》。

涉事工程于 2021 年 6 月 22 日取得施工许可证，6 月 25 日进行质量安全监督交底后正式施工，事发时主体结构已基本完成，正在进行混凝土浇灌作业，事故现场位于广东舜荣钢铁有限公司舜荣模具钢加工项目 1 号厂房 7~8 轴×A~B 轴区域。

（三）事故相关人员基本情况

1、于群良（死者），男，汉族，1972 年 5 月出生，户籍河南省唐河县苍台镇，由杨玉刚介绍于群良到涉事工地负责操作驾驶型抹平机，与裕盛达公司签订劳动合同，系涉事工地混凝土班组员工。

2、杨玉刚，男，汉族，1969 年 1 月出生，户籍四川省阆中市枣碧乡，介绍于群良、杨大勇、杨玉群、杨泽福、黎秋华、杨玉权、杨万钢、杜培华八人到涉事工地进行作业，

与裕盛达公司签订劳动合同，协助管理涉事工地混凝土班组。

3、甘瑜桢，女，汉族，1981年11月出生，户籍广东省东莞市洪梅镇，与裕盛达公司签订劳动合同，2020年11月11日取得中华人民共和国二级建造师注册证书，2021年1月11日取得广东省建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书，系涉事工地的项目经理。

4、陈海俊，男，汉族，1990年10月出生，户籍广西博白县文地镇，与裕盛达公司签订劳动合同，2018年8月2日取得建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，系涉事工地的安全员。

5、符志聪，男，汉族，1978年12月出生，户籍广东省东莞市寮步镇，2017年3月28日取得建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书，系裕盛达公司的企业主要负责人，全面负责企业安全生产、施工技术管理事宜。

6、陈金华，男，汉族，1990年11月出生，户籍广东省丰顺县汤坑镇，系裕盛达公司的法定代表人，主要负责招投标管理工作。

二、事故发生经过和救援、善后情况

（一）事故发生经过

2021年11月28日，由于群良（死者）、杨大勇、杨玉群、杨泽福、黎秋华、杨玉权、杨万钢、杜培华共八人在广东舜荣钢铁有限公司舜荣模具钢加工项目1号厂房6-8×A-G

轴间进行二层板混凝土浇筑，混凝土浇筑完成时间为 2021 年 11 月 28 日 15：45 分。

2021 年 11 月 28 日下午 18：30 许，项目全部人员下班，于群良在晚饭后，独自在广东舜荣钢铁有限公司舜荣模具钢加工项目 1 号厂房二层使用驾驶型抹平机进行混凝土磨面，期间未向项目管理人员进行报备。

2021 年 11 月 28 日晚上 19：10 许，在宿舍旁的工人覃建坤听到有坠落声响，随后进入工地查看发现于良群跟驾驶型抹平机已摔至一楼，随即电话告知在事发位置旁临时办公室休息的施工单位安全员陈海俊。

2021 年 11 月 28 日晚上 19：12 许，安全员陈海俊到达现场，发现于群良侧躺于首层 1-7~1-8 轴×1-A~1-B 轴间电梯基坑底部，后脑勺有鼓包，嘴跟身体其他部分有少许血迹，在大声喘气；驾驶型抹平机翻倒于电梯井基坑一侧的一楼地面上。陈海俊马上拨打 110、120 电话。

2021 年 11 月 28 日晚上 19：30 许，120 赶到事故现场，对于群良进行约 30 分钟急救后，宣布于群良死亡。

（二）应急救援情况

2021 年 11 月 28 日晚上 19：10 许，在宿舍旁的工人覃建坤听到有坠落声响，随后进入工地查看发现于良群跟驾驶型抹平机已摔至一楼，随即电话告知在事发位置旁临时办公室休息的施工单位安全员陈海俊，安全员陈海俊到达现场后马上拨打 110、120 电话。约 20 分钟 120 赶到事故现场，对

于群良进行约30分钟急救后，宣布于群良死亡。

事故发生后，镇有关领导、洪梅应急管理分局、公安分局、住建局以及金鳌沙村主要领导和相关业务人员立即赶到事故现场。镇党委副书记王栋牵头组织王文锋副书记、麦达荣党委、潘家扬副镇长以及镇住建局、公安分局、应急管理分局、金鳌沙村委等有关部门召开事故现场会，传达镇主要领导的指示，并对现场处置、维稳、事故善后、事故调查等方面作出详细的工作部署。洪梅应急管理分局、公安分局等有关部门及时对事故现场进行处置，排查事故隐患，防止事故扩大的同时，妥善保护事故现场以及相关证据，为后续事故调查现场勘查奠定基础。

此次救援及时，未造成二次事故，经评估，此次应急救援得当。

（三）事故善后处理

事故发生后，洪梅镇政府高度重视事故善后处理工作，裕盛达公司积极与死者于群良的家属联系，做好相关善后处理工作，做好与家属的赔偿协商。目前该事故善后及赔偿工作已完成。

三、事故伤亡情况及直接经济损失

（一）人员伤亡情况

于群良（死者），男，汉族，1972年5月出生，户籍河南省唐河县苍台镇。东莞市洪梅医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》显示于群良的直接死亡原因为闭合性颅脑

损伤特重型。

（二）直接经济损失

经统计，截至目前，本次事故造成的直接经济损失约人民币 135 万元。

四、事故原因及性质认定

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组进行了大量调查询问取证工作，聘请技术专家对事故现场进行详细的内外围反复勘查，收集和掌握了大量的第一手材料，基本查清了事故原因和性质。

（一）事故调查情况

1、事故现场勘查情况

事故现场位置于广东舜荣钢铁有限公司舜荣模具钢加工项目 1 号厂房 7~8 轴×A~B 轴区域，现场已进行封闭，现场残留从二层摔下的驾驶型抹平机。

踏勘时事故现场如下图 1-6 所示：



图 1 广东舜荣钢铁有限公司舜荣模具钢加工项目 1 号厂房



图2　1号厂房首层事发位置示意图



图3 伤亡人员附近钢结构布设情况

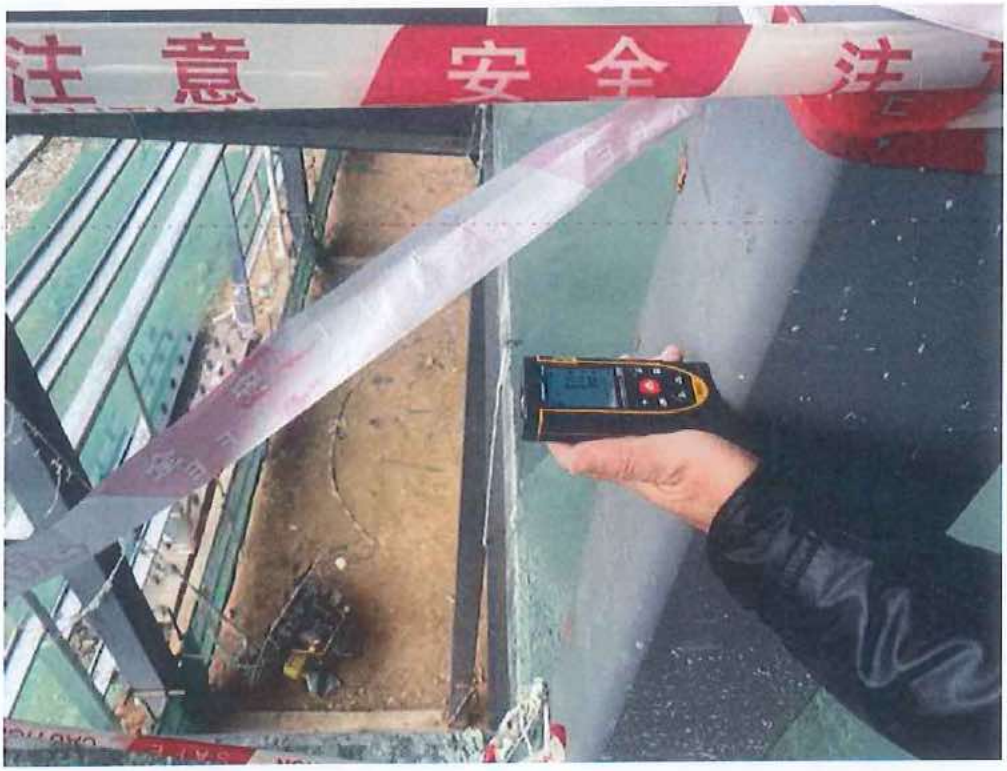


图 4 事故现场电梯井预留洞口尺寸测量



图 5 事故现场结构尺寸测量



图 6 电梯井基坑尺寸测量

2、现场结构布置测绘

调查小组根据现场实地测量结果、事发现场结构图纸、人员问询记录等，建立 BIM 模型绘制事发当时电梯井预留洞口、人员、驾驶型抹平机相对位置（见图 7），并向广东舜荣钢铁有限公司、广东裕盛达建设有限公司等相关人员进行确认。

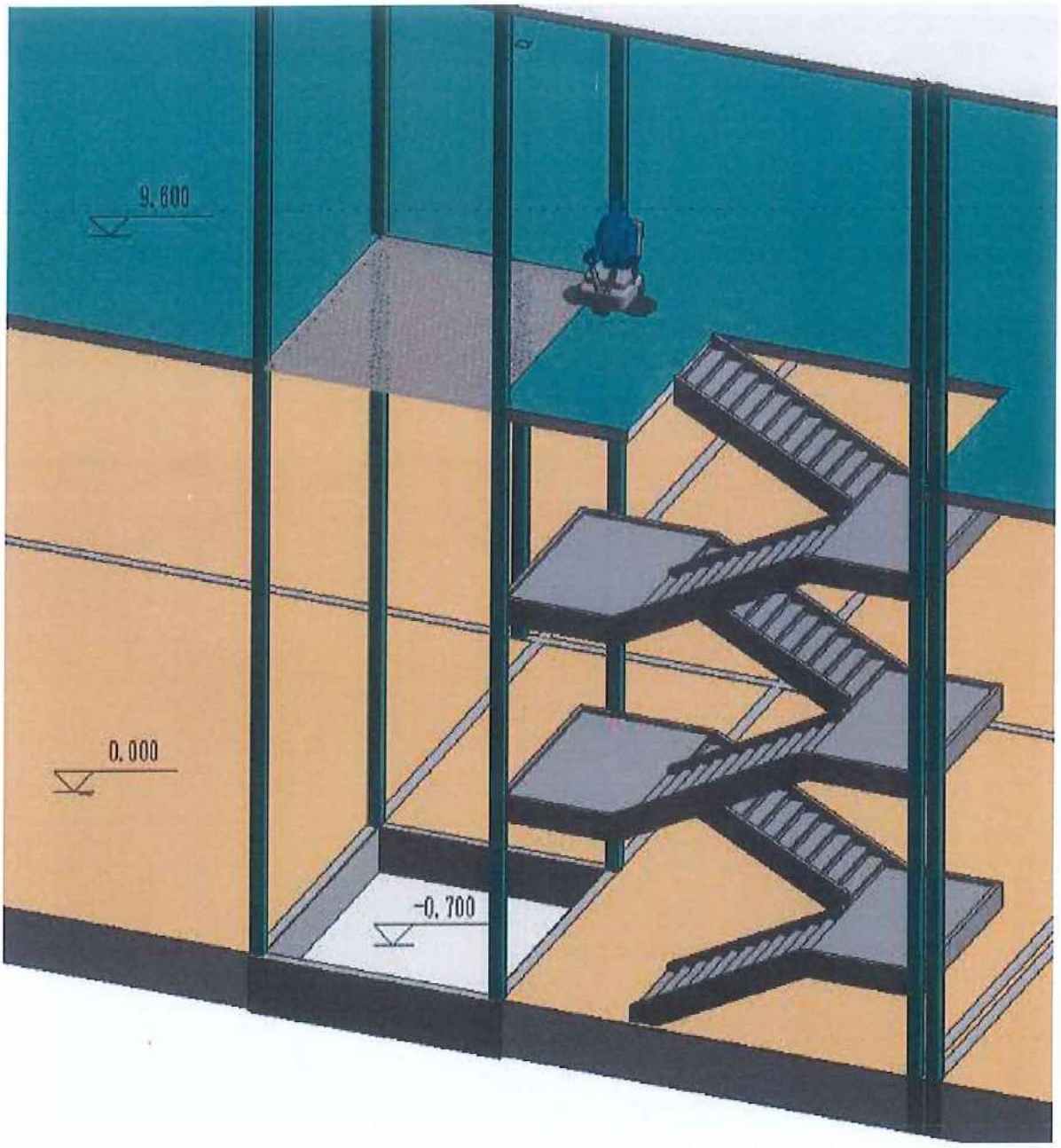


图 7 基于 BIM 建模事故现场立体图

3、事故调查取证分析

（1）事发位置建筑结构

事故现场位置于广东舜荣钢铁有限公司舜荣模具钢加工项目 1 号厂房 7~8 轴×A~B 轴区域，死者于群良从二层电梯井预留洞口（标高 9.6m，边长约 4m）坠落至电梯井基坑底部（坑底表面标高-0.7m，为混凝土地面），坠落总高差为

10.3m，驾驶型抹平机摔落至电梯井基坑旁地面上。预留洞口周边设有4根短边长约为19cm钢立柱。

2楼电梯井预留洞口残留驾驶型抹平机与地面刮蹭痕迹（见图8）。安全平网连接于4根钢立柱、洞口四边螺栓上，安全平网已被撕裂，钢立柱与洞口四边均有安全平网残留网绳。电梯井预留洞口处并未设置安全护栏。



图8 伤亡人员坠落位置

广东舜荣钢铁有限公司舜荣模具钢加工项目1号厂房二层未见设置有照明设备（见图9）。



图 9 事发项目厂房二层

（2）驾驶型抹平机

驾驶型抹平机型号为捷舟建机 QUM-80，整机重量 310kg，作业直径 190×91.5cm，外形尺寸 198×99.6×132cm。驾驶型抹平机适用于水泥混凝土表面的提浆、抹平、抹光工作，通过扳动操作手柄，可改变整机中心的位置，即改变摩擦阻力的方向和位置，而产生一个改变整机运动方向的力矩，实现机械的前进、后退、向左运动或向右运动。操作机器时，要注意机器的平衡，小心倾覆；要注意地面上的障碍物，如果机器与之发生碰撞，会损坏机器，严重的会把人从机器上甩出去，发生人身伤害。

据事故问询结果，2021 年 11 月 28 日下午下班前于群良

使用驾驶型抹平机进行作业，并未出现设备故障情况。



图 10 驾驶型抹平机摔落位置



图 11 驾驶型抹平机标签

（3）安全平网

根据《安全平网检验报告》，安全平网的质量、绳结构、

节点、网目形状及边长、规格尺寸、系绳间距及长度、筋绳间距、绳断裂强力、耐冲击性能、耐候性等均检验合格。

安全平网为涤纶材质，规格型号为 P-3×6，即长×宽=3×6m；边绳、单根网绳和单根筋绳断裂强力分别为 9439N、4328N、2792N，安全平网的承载力应按 9439N 计算。

男性体重一般为 80kg 以上，驾驶型抹平机重量应超过 390kg，即总重力为 3822N（390kg×9.8N/kg），小于安全平网筋绳的承载力 9439N。

（4）涉事电梯井预留口临边防护情况

2021 年 11 月 20 日，总承包单位广东裕盛达建设有限公司及监理单位深圳市昊源建设监理有限公司对广东舜荣钢铁有限公司舜荣模具钢加工项目 1 号厂房工程二层临边防护进行验收，验收内容包括电梯井口防护栏杆等，验收结论为合格。

2021 年 11 月 27 日，监理单位深圳市昊源建设监理有限公司发具整改通知单，整改内容包括：楼梯口、电梯井口未按要求做好临边防护。

（5）伤亡人员于群良事发状态

据事故问询结果，混凝土浇筑完成时间为 2021 年 11 月 28 日 15：45 分，伤亡人员于群良上午在厂房 2 层未进行施工作业，下午混凝土浇筑完成后进行混凝土抹平工作，不存在疲劳作业。事发时，于群良并未佩戴安全帽，事故现场附近亦未发现留有安全帽。

（二）事故原因分析

专家组分析推断：抹平机操作工人在电梯井预留洞口西侧（东侧为电梯井预留洞口靠近楼梯方向，西侧为洞口对边方向）抹面时，安全平网挂在钢梁上的涤纶绳断了（现场残留痕迹可以看出来），影响了安全平网的承载力，但没有引起操作工人重视，继续抹北面的地面，北面的安全平网的涤纶绳也断了，操作工人还没有重视和警觉，但西面和北面有较大的操作空间，可以抹光机位置与洞口面垂直角度操作，在东面场地狭小的情况下，抹光机与洞口是平行操作，有可能是操作靠近洞口，侧向轮移动到洞口内引起侧翻，或者是靠近洞口时抹光机磨到涤纶绳时，产生侧向拉力，把人和机器翻入洞口内。如果安全平网不磨损，即使人和机器掉入洞口内，安全平网完全可以兜住。

综上所述，专家组认为事故发生的原因有以下几点：

1、事故直接原因

于群良（死者）下班时间过后独自在2楼楼梯边、尚未及时恢复设置安全栏杆的电梯井预留洞口间的狭窄位置，在未佩戴安全帽等劳动防护用品的情况下，采用驾驶型抹平机进行混凝土抹平作业，电梯井预留洞口间钢梁上安全平网存在磨损而影响安全平网的承载能力，于群良在作业过程中与驾驶型抹平机从电梯井预留洞口处坠落（层高9.6米），是导致事故发生的直接原因。

根据专家推测，以下可能是导致事故发生的原因：由于

于群良（死者）操作靠近洞口，侧向轮移动到洞口内引起侧翻或抹光机磨到涤纶绳而产生侧向拉力导致侧翻。

2、事故间接原因

监理单位下达整改通知单后，施工单位裕盛达公司未及时在1号厂房二层7~8轴×A~B轴间事发位置电梯井预留洞口设置安全栏杆[1]，未采取技术、管理措施，及时消除事故隐患；未为从业人员提供符合标准的劳动防护用品。

（三）事故性质

事故调查组经调查认定，洪梅镇“11·28”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故相关单位、人员和部门履职情况

（一）广东裕盛达建设有限公司

作为涉事工程的施工单位，已制定《施工现场安全生产管理制度》《混凝土抹光机安全操作规程》等安全生产管理制度；已对该公司相关从业人员（包括死者于群良）进行三级安全教育并建立台帐，教育内容包含安全操作规程。但施工单位裕盛达公司未及时在1号厂房二层7~8轴×A~B轴间事发位置电梯井预留洞口设置安全栏杆，未为从业人员提供符合标准的劳动防护用品，安全生产管理履职不到位。

---

[1]根据《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第4.2.1强制性条文，当垂直洞口短边边长大于或等于500mm时，应在临空一侧设置高度不小于1.2m的防护栏杆，并应采用密目式安全密网或工具室栏板封闭，设置挡脚板；第3.0.9条基本规定，对需临时拆除或变动的安全防护设施，应采取可靠措施，作业后应立即恢复。

（二）深圳市昊源建设监理有限公司

作为涉事工程的监理单位，制定了《监理规划》《监理细则》《监理日志》《监理月报》《旁站监理记录表》等文件资料；定期组织召开建设单位、施工单位、监理单位三方会议；于2021年11月27日检查发现楼梯口电梯井口临边未按要求做好临边防护等隐患问题并开具《安全隐患整改通知》，要求3天内整改。

（三）符志聪

作为裕盛达公司的企业主要负责人，全面负责企业安全生产、施工技术管理事宜，已组织制定《施工现场安全生产管理制度》等安全生产管理制度，定期带队对涉事工程实施安全生产检查。但符志聪未及时消除1号厂房二层7~8轴×A~B轴间事发位置电梯井预留洞口未设置安全栏杆的事故隐患，安全生产管理履职不到位。

（四）洪梅镇住建局

今年以来共出动检查人员约789人次，检查建筑工地约263项次，共发出执法文书119份，签发不良行为扣分通知书104份，市信用平台共扣429分，省动态平台共扣147分。施工期间对涉事工程共检查6次，发出执法文书2份，签发不良行为扣分通知书2份，最近一次检查时间为2021年11月5日。

六、事故责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报

告及调查处理条例》（国务院令 493 号）等法律法规有关规定，建议对洪梅镇“11·28”一般高处坠落事故有关责任人做出如下处理：

（一）不再追究责任人员

于群良（死者）下班时间过后独自在 2 楼楼梯边、尚未及时恢复设置安全栏杆的电梯井预留洞口间的狭窄位置，在未佩戴安全帽等劳动防护用品的情况下，采用驾驶型抹平机进行混凝土抹平作业，在作业过程中与驾驶型抹平机从电梯井预留洞口处坠落（层高 9.6 米），导致事故的发生，对事故负有责任，鉴于其已死亡，建议不再追究其责任。

（二）对相关责任单位、个人的处理建议

1、广东裕盛达建设有限公司未采取技术、管理措施，及时消除1号厂房二层7~8轴×A~B轴间事发位置电梯井预留洞口未设置安全栏杆的事故隐患，未为从业人员提供符合标准的劳动防护用品，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》相关规定对其依法进行行政处罚。

2、符志聪，作为裕盛达公司的企业主要负责人，全面负责企业安全生产、施工技术管理事宜，未及时消除1号厂房二层7~8轴×A~B轴间事发位置电梯井预留洞口未设置安全栏杆的生产安全事故隐患，未履行单位主要负责人安全管理职责，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》相关规定对其依法进行行政处

罚。

（三）其他处理建议

1、建议洪梅镇纪检监察办对镇住建局负责人梁志光及金鳌沙村负责人叶灿坤进行约谈。

2、建议洪梅镇住建局对广东裕盛达建设有限公司主要负责人符志聪、深圳市昊源建设监理有限公司主要负责人高延波进行约谈。涉事各方企业如存在信用评价的不良行为，建议由洪梅镇住建部门上报市住建部门予以处理。

3、事故涉及其他法律责任，如相关的民事侵权法律责任等，建议当事各方通过其他法律途径解决。

七、事故防范和整改措施

该起事故的发生，暴露出该工程建设领域安全生产方面存在一些突出问题和薄弱环节。为深刻吸取事故教训，举一反三，进一步强化工程建设领域安全生产管理工作，促进本建设施工工程安全健康发展，提出如下措施建议：

（一）加强防范工作

为吸取事故教训，避免再次发生安全生产事故，相关企业应加强安全生产管理，加大全体人员培训力度，提高安全生产意识。

1、要深入学习贯彻习近平总书记关于防范化解重大风险的重要论述和安全生产的重要指示批示精神，落实省、市安全生产防御工作的有关部署，进一步提高政治站位，充分认识当前安全生产工作的重要性、紧迫性和必要性，把“人民

至上、生命至上”的安全发展理念贯穿安全隐患排查整治工作始终，不断强化安全红线意识，以最严格的标准、最严实的措施，全力以赴抓好当前安全防范各项工作。

2、工程建设相关责任主体，应切实履行工程安全生产管理职责，落实安全生产责任制。坚持安全生产的高标准严要求，切实抓好安全生产管理工作，确保责任必落实、监管不松懈，发现不安全行为应当及时纠正并上报相关职能部门，遏制事故发生。

3、对该工程所有钢结构工程均应进行安全排查，包括电梯井预留洞口和楼梯是否设置安全护栏、夜间施工照明情况、施工人员使用的施工机器是否存在安全问题、是否规范堆放荷载、材料质量是否合规等。

（二）落实整改措施

事故相关各方应明确生产经营单位的职责，牢固树立安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，吸取洪梅镇“11·28”一般高坠事故教训，并在今后的生产经营活动中，必须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》等法律法规和规章的规定，落实安全生产主体责任，认真做好各项安全生产和安全管理工作。为防范和杜绝类似生产安全事故的发生，现提出以下整改措施：

1、立即组织各企业安全生产管理人员等相关管理人员召开安全生产教育培训，以该事故为案例，督促全体人员提

高安全意识，加强安全管理，做好安全措施。要切实落实建设施工领域行业监管主体责任，要加强安排部署、细化落实、督促检查；建立健全安全生产工作台账，完善相关记录记载；加强对施工单位、监理单位报建人员与实际现场人员的一致性审查，加强对施工单位技术交底、三级教育培训、特种作业人员持证上岗等情况的监督检查；及时发现和制止施工单位的野蛮施工及违法违规行为；加强对违法行为的打击力度；督促施工单位编制危险性较大的分部分项工程专项施工方案；加强现场检查，隐患整改力度，及时发现作业人员违章违规行为。

2、生产经营单位应对安全生产统一协调、管理，定期进行检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。要严格落实《中华人民共和国安全生产法》《建筑工程安全生产管理条例》《建设工程监理规范》《建设工程监理人员岗位职责管理规定》的相关要求，切实履行项目监理职责，按相关规定标准配置专监及监理员。切实杜绝备案人员与现场实际人员“人证不符”的问题，加强人员资证管理。严格执行施工前技术交底、三级教育培训、特种作业人员持证上岗等制度；及时检查、发现和制止现场施工人员违章违规行为，杜绝野蛮施工行为发生；严格按规定编制危险性较大部分分项工程专项施工方案；加强现场检查，及时检查、发现和整治重大安全隐患；杜绝施工中的“三违”作业（违章操作、违章指挥、违反劳动纪律）现象；切实改变施工现场混乱局面。